

变容量限制质心 Power 图的计算

姚裕友, 张高峰, 徐本柱, 郑利平

(合肥工业大学计算机与信息学院, 安徽 合肥 230601)

摘 要: Power 图作为 Voronoi 图的拓展, 引入“权重”使其有着良好的限容特性。对普通 Power 图增加容量约束, 使得每个站点的容量等于预设的容量值, 则可以得到容量限制 Power 图; 在此基础上, 再增加质心约束, 使每个站点刚好位于对应 Power 区域的质心, 进一步得到质心容量限制 Power 图。在质心容量限制 Power 图中, 容量限制条件均有明确的值, 然而在某些应用中其往往是一个区间。针对区间容量限制问题, 提出一种变容量限制质心 Power 图的计算方法。一方面, 该方法通过不断调整各站点的权重以使得站点的容量满足区间限制; 另一方面, Lloyd 方法被用于优化各站点的位置到对应 Power 区域的质心; 两者交替迭代优化, 从而得到满足区间容量限制的质心 Power 图。在不同的密度和不同容量限制区间下的实验结果表明, 该方法适用于不同密度下变容量限制质心 Power 图的计算, 并且具有高效、适应性强等优点。

关 键 词: Power 图; 变容量限制; 区间; 质心; 密度

中图分类号: TP 391

DOI: 10.11996/JGJ.2095-302X.2021030492

文献标识码: A

文章编号: 2095-302X(2021)03-0492-09

Computation method of variable capacity constrained centroidal Power diagram

YAO Yu-you, ZHANG Gao-feng, XU Ben-zhu, ZHENG Li-ping

(School of Computer Science and Information Engineering, Hefei University of Technology, Hefei Anhui 230601, China)

Abstract: The Power diagram, as an extension of the Voronoi diagram, introduces “weight” to each site, and is characteristic of accurate tolerance. By imposing the capacity constraints to the ordinary Power diagram, a capacity-constrained Power diagram can be obtained, where the capacity of each site equates to the preset capacity constraint. The addition of the centroid constraints on a secondary basis can lead to the centroidal capacity-constrained Power diagram, in which the sites are located at its mass centers of the corresponding Power cells. In these Power diagrams, the capacity constraints are clear values. However, the capacity constraints are often intervals in some practical applications. To address this problem, a computation method was proposed for variable capacity-constrained centroidal Power diagram. On the one hand, the method can continuously update the weights of sites to meet the capacity constraints. On the other hand, the Lloyd’s method is applied to the relocation of the sites to its mass centers of the corresponding Power cells. The two steps interfere with each other in the optimization process to compute the centroidal Power diagram with interval capacity constraints. The experimental results demonstrate that the proposed method can stably compute the variable capacity-constrained centroidal Power diagram under different conditions

收稿日期: 2020-11-25; 定稿日期: 2020-12-02

Received: 25 November, 2020; Finalized: 2 December, 2020

基金项目: 国家自然科学基金项目(61972128, 61702155)

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (61972128, 61702155)

第一作者: 姚裕友(1996-), 男, 安徽桐城人, 博士研究生。主要研究方向为计算机辅助几何设计。E-mail: yaoyy@mail.hfut.edu.cn

First author: YAO Yu-you (1996-), male, PhD candidate. His main research interest covers computer-aided geometric design. E-mail: yaoyy@mail.hfut.edu.cn

通信作者: 郑利平(1978-), 男, 安徽合肥人, 教授, 博士。主要研究方向为可视化、群体和疏散仿真。E-mail: zhenglpl@hfut.edu.cn

Corresponding author: ZHENG Li-ping (1978-), male, professor, Ph.D. His main research interests cover visualization, crowd and evacuation simulation. E-mail: zhenglpl@hfut.edu.cn

with the advantages in high efficiency and adaptability.

Keywords: Power diagram; variable capacity-constrained; interval; centroidal; density

在计算几何中, Voronoi 图作为一种基础的几何结构有着广泛地应用与拓展。DU 等^[1]在普通的 Voronoi 图的基础上约束站点至质心位置, 得到基于质心的 Voronoi 图(centroidal Voronoi tessellation, CVT); 郑利平等^[2]在 CVT 的基础上引入容量限制, 得到容量限制的质心 Voronoi 图(capacity constrained centroidal Voronoi tessellation, CCCVT), 并将其应用于城市选址布局问题中。然而 Voronoi 图因其得到的剖分过于刚性, 难以满足容量限制要求。

AURENHAMMER 等^[3]对 Voronoi 图进行拓展得到 Power 图, Power 图通过控制每个站点的权重值来控制站点的容量, 从而弱化了 Voronoi 图的刚性限制。相较于 Voronoi 图, Power 图拥有精确限容的特性, 因而在各种实际应用中广泛使用。在计算机图形学中, Power 图被应用于蓝噪生成^[4]、模型网格优化^[5]、流体仿真^[6-7]、计算机动画^[8-9]等; 在运筹学中, Power 图被应用于解决选址分配问题^[10]、扇区划分问题^[11]等; 在材料科学领域, Power 图亦被应用于颗粒结构的表示^[12]等。

随着 Power 图概念的提出, 研究者们对其进行了全面而深入的研究。AURENHAMMER^[13]对 Power 图的理论和应用做了总结, IMAI 等^[14]针对平面点集上 Power 图的性质给出了理论证明。对于 Power 图的计算, 早期吴壮志等^[15]利用正则三角化辅助生成 Power 图, 但未考虑到容量优化问题。BALZER 和 HECK^[16]通过不断迭代和调整站点权重的方法从而达到容量限制条件, 并提出有限域和连续域下^[17]的容量限制 Power 图的计算方法, 再结合 Lloyd 方法^[18]优化站点从而满足质心限制, 从而得到基于质心的容量限制 Power 图。然而文献[16]提出的试探法通常需要多次迭代, 花费时间较长, 郑利平等^[19]在其基础上改进算法, 采用解析的方法直接计算权重值, 使其计算效率有了显著地提升, 但仍需采取逐点迭代的优化策略。文献[4]将容量限制看成等式约束条件, 通过拉格朗日方法来优化 Power 图, 使用 Newton 法优化权重, 梯度下降法优化站点位置, 两者交替进行, 从而得到质心容量限制 Power 图(centroidal capacity constrained Power diagram, CCCPD)。XIN 等^[20]提出一种超线性收敛的 CCCPD 生成算法, 并结合 L-BFGS 方法和梯度下降法计算之。

然而, 不论是容量限制 Power 图(capacity constrained Power diagram, CCPD)还是质心容量限制 Power 图的研究中, 都明确给定了每个站点的限定容量值, 但在有些实际应用中, 站点的限定容量值往往是一个最大阈值或限制区间, 例如城市应急救援中心、商品配送中心等, 被称之为变容量限制 Power 图(variable capacity constrained Power diagram, VCCPD)。如果对其施加质心约束, 即可得到变容量限制质心 Power 图(variable capacity constrained centroidal Power diagram, VCCCPD)。本文方法聚焦于变容量限制条件下质心 Power 图的求解, 提出一种基于站点 Power 单元来调整权重值的算法用于计算变容量限制 Power 图, 并结合 Lloyd 方法优化站点位置满足质心约束, 得到变容量限制质心 Power 图。

1 相关工作

1.1 Voronoi 图和 Power 图

设 $\Omega \subset E^d$ 表示 d 维空间上的连续且封闭的凸几何域, $X = \{x_i\}_{i=1}^n$ 为给定站点的集合。Voronoi 图根据站点的位置将整个几何域 Ω 划分为 n 个互不相交的单元 $V = \{V_i\}_{i=1}^n$, 使得每个单元内的点到该单元的种子站点的距离与到其他单元种子站点的距离要小, 且 $\sum_{i=1}^n V_i = \Omega$, 如图 1(a)所示。站点 x_i 对应的

Voronoi 单元定义为

$$V_i = \{x \mid \|x - x_i\| \leq \|x - x_j\|, \forall j \neq i\} \quad (1)$$

其中, $\|\cdot\|$ 为欧氏距离。

Power 图在 Voronoi 图的基础上引入了权重, 即对站点 x_i 定义对应的权重值 w_i , 记权重集为 $W = \{w_i\}_{i=1}^n$ 。Power 图根据站点的位置及其权重值, 将整个几何域 Ω 划分为 n 个互不相交的单元 $P = \{P_i\}_{i=1}^n$, 且 $\sum_{i=1}^n P_i = \Omega$, 如图 1(b)所示。站点 x_i 对应的 Power 单元定义为

$$P_i = \{x \mid \|x - x_i\|^2 - w_i \leq \|x - x_j\|^2 - w_j, \forall j \neq i\} \quad (2)$$

其中, $\|\cdot\|$ 为欧式距离, 特别地, 当 Power 图中所有站点的权重相等时, 此时的 Power 图退化为 Voronoi 图^[13]。

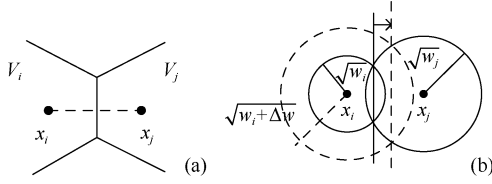


图1 Voronoi 单元与 Power 单元示意图((a)Voronoi 图与站点关系; (b) Power 图与权重关系)

Fig. 1 Schematic diagram of Voronoi cell and Power cell
(a) Relationship of Voronoi diagram and sites; (b) Relationship of Power diagram and weights)

1.2 质心 Power 图

在 Voronoi 图的基础上, 引入质心概念, 使得任意站点 x_i 的位置刚好位于其对应 Voronoi 单元 V_i 的质心位置 x_i^* , 即

$$x_i = x_i^* = \frac{\int_{V_i} x \rho(x) dx}{\int_{V_i} \rho(x) dx} \quad (3)$$

其中, $\rho(x) \geq 0$ 为几何域中任意一点 x 处的密度。该 Voronoi 图即为 CVT。然而, CVT 也可以通过下述方式来定义, 设能量函数为

$$Q(X) = \sum_{i=1}^n \int_{V_i} \|x - x_i\|^2 \rho(x) d\sigma \quad (4)$$

文献[1]证明了, 根据站点位置 X 构造出的 Voronoi 图为质心 Voronoi 图时, 能量函数 $Q(X)$ 的值最小。

与 CVT 类似, 如果在 Power 图中也增加质心约束, 则称该 Power 图为质心 Power 图(centroidal Power diagram, CPD)。为了有效地求解 CVT 和 CPD, Lloyd 方法作为最为普遍的算法是在每次迭代过程中将站点的位置移至其区域的质心处, 具有线性收敛的速度^[18]; 然而 LIU 等^[21]提出的 quasi-Newton 方法加速了质心的优化, 具有超线性收敛的速度。

1.3 质心容量限制 Power 图

在实际应用中, 除了对质心有要求外, 对于 Power 图中站点的 Power 单元容量往往也有要求。如果对站点施加容量限制要求, 使得最终得到的 Power 图中每个站点对应的 Power 单元的容量满足预设的容量 $C = \{c_i\}_{i=1}^n$, 即: $|P_i| = \int_{P_i} \rho(x) d\sigma = c_i$, $i = 1, \dots, n$, 此时 CCCPD 的计算为

$$\begin{cases} \min Q(X, P) = \sum_{i=1}^n \int_{P_i} \|x - x_i\|^2 \rho(x) d\sigma \\ \text{s.t. } |P_i| = \int_{P_i} \rho(x) d\sigma = c_i, i = 1, \dots, n \end{cases} \quad (5)$$

在现有的容量限制 Power 图定义中, 对于每个站点的 Power 单元的容量, 都有着明确的限制数值; 然而, 在某些实际的应用问题中, 这些容量限制往往只是给定一个最大阈值或一个区间, 在优化过程中, 站点的容量不能超出给定的最大阈值或区间。因而, 本文聚焦于如何在不确定容量限制条件下计算 Power 图。

2 变容量限制质心 Power 图

2.1 问题定义

若站点容量的限制是一个给定的最大阈值或一个区间, 此时的容量限制为不等式约束, 即 VCCPD; 若在此基础上再引入质心约束, 即可得到 VCCCPD。

设 $\Omega \subset E^d$ 为 d 维空间上的连续且封闭的几何域, $X = \{x_i\}_{i=1}^n$ 为该几何域上不同的站点, $W = \{w_i\}_{i=1}^n$ 为每个站点对应的权重值, $C = \{[c_i^{\min}, c_i^{\max}]\}_{i=1}^n$ 为站点的预设容量限制闭区间, 不失一般性设 $c_i^{\max} \geq c_i^{\min} \geq 0$, 则变容量限制 Power 图的求解可简化为

$$\begin{cases} \min Q(X, P) = \sum_{i=1}^n \int_{P_i} \|x - x_i\|^2 \rho(x) d\sigma \\ \text{s.t. } c_i^{\min} \leq |P_i| = \int_{P_i} \rho(x) d\sigma \leq c_i^{\max}, i = 1, \dots, n \end{cases} \quad (6)$$

2.2 求解思路

在 Power 图中, 站点 Power 单元的容量与站点权重值的大小密切相关。对站点 x_i , 如果放大其权重值 w_i , 则该站点对应的 Power 单元容量将变大; 反之变小。如图 2(a)所示, 记 l_{ij} 为站点 x_i 到与其相邻站点 x_j 等 Power 距离线之间的距离, 在不失一般性情况下, 如果调整站点 x_i 的权重 w_i , 使得 $w_i' = w_i + \Delta w_i$, $\Delta w_i > 0$, 其对应的 Power 单元会变大, 则 $l_{ij}' = l_{ij} + \Delta x_i$, Δx_i 为等 Power 距离线偏移距离。郑利平等^[22]给出了等 Power 距离线偏移距离 Δx_i 与站点权重变化值 Δw_i 之间的关系为

$$\Delta x_i = \left\| \frac{w_i' - w_i}{2 \|x_j - x_i\|^2} (x_j - x_i) \right\| = \frac{\Delta w_i}{2 d_{ij}} \quad (7)$$

其中, d_{ij} 为站点 x_i 与 x_j 间的距离。从图 2(a)可以看出, Power 单元容量的变化量与等 Power 距离线偏移的距离 Δx_i 密切相关。然而, 在 Power 图中, 同一站点的不同邻居站点间的距离不同, 使得在调整某一站点的权重时, 其与不同邻居站点间的等

Power 距离线的偏移量 Δx_i 大小不同。在本文中, 为了选择合适的权重调整值 Δw_i 从而控制 Power 单元容量的变化, 设 $d_{ij} = L_i$, L_i 为站点 x_i 对应的 Power 单元的最大内切圆的直径, 如图 2(b)所示, 根据式 (7)可得

$$\Delta w_i = 2\Delta x_i \cdot L_i = \alpha \cdot L_i \quad (8)$$

其中, $\alpha = 2\Delta x_i$ 称为权重调整系数。由此, 在优化 VCCPD 的过程中, 如果站点 x_i 的 Power 单元的容量小于其预设的最低容量, 则调整其权重 $w_i = w_i + \alpha \cdot L_i$; 反之, 则调整其权重 $w_i = w_i - \alpha \cdot L_i$ 。

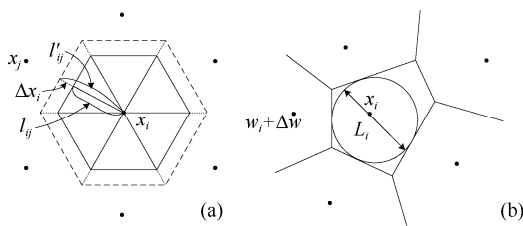


图2 变容量限制 Power 图容量优化过程((a)调整权重优化容量; (b)多边形最大内切圆)

Fig. 2 Capacity optimization process of variable capacity constrained Power diagram ((a) Optimize capacity by adjusting weight; (b) Maximum inscribed circle of polygon)

如果在变容量限制 Power 图的基础上, 再考虑质心约束, 使得个站点的位置刚好处于其 Power 单元的质心位置, 则得到 VCCCPD。在计算变容量限制质心 Power 图的过程中, 考虑到站点位置和权重都是可变参数, 因此需将两者分开交替优化, 直至终止条件。一方面, 针对不确定的容量限制条件, 采取上述调整权重的方法进行优化, 使其各站点的容量均位于预设限制区间内; 另一方面, 针对站点位置的优化, 本文采取最为广泛且易行的 Lloyd 方法, 在每次迭代过程中, 计算站点 x_i 与其对应的 Power 单元质心位置 x_i^* 的距离为

$$\Delta x_i = \|x_i - x_i^*\|, i = 1, 2, \dots, n \quad (9)$$

判断各站点与质心间误差的最大值 $\Delta x = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$, 如果误差 Δx 满足终止条件, 则说明当前 Power 图的各站点位置与其质心位置足够接近; 否则将站点位置移至质心, 进行下一轮的迭代, 直至误差满足条件即可。

2.3 求解算法

本文算法步骤如下:

输入: 几何域 $\Omega \subset E^d$, 密度函数 $\rho(x)$, 站点数 n , 预设容量限制区间 $C = \{[c_i^{\min}, c_i^{\max}]\}_{i=1}^n$, 终止条

件 ε , 容量是否满足条件标志 $flag$ 。

输出: 优化后的 Power 图 (X^*, W^*) 。

步骤 1. 初始化随机放置 n 个位置不同的站点, 设置所有站点权重相等, 记 $k = 0$, 构造 Power 图 (X^k, W^k) 。

步骤 2. 容量优化, 计算 Power 单元的容量在预设容量限制区间外的站点。

步骤 2.1. 若存在站点 x_i 容量小于预设最低容量, 则调整其权重 $w_i = w_i + \alpha \cdot L_i$, $flag = false$, 转步骤 3。

步骤 2.2. 若存在站点 x_i 容量大于预设最高容量, 则调整其权重 $w_i = w_i - \alpha \cdot L_i$, $flag = false$, 转步骤 3。

步骤 2.3. 若所有站点容量均满足预设容量限制区间, $flag = true$, 转步骤 3。

步骤 3. 质心优化, 根据式 (9) 计算 $\Delta x = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$ 。

步骤 3.1. 如果 $\Delta x \leq \varepsilon$ 且 $flag = true$, 转步骤 4。

步骤 3.2. 利用 Lloyd 方法更新所有站点至其 Power 单元的质心位置, 并更新 Power 图, $k = k + 1$, 转步骤 2。

步骤 4. 终止迭代, 输出 (X^k, W^k) 。

3 实验与算法分析

本文实验是在 Microsoft Windows 10 操作系统, Intel(R) Core(TM) i7-9700K 3.60 GHz CPU, 16.0 GB 内存环境下进行的。编译环境为 Microsoft Visual Studio 2012, 采用计算几何算法库为 CGAL-4.7, C++ boost-1.58.0 作为计算核心, 所有程序都是基于 C++ 语言编写, 为了便于计算与编程, 实验中几何区域 Ω 默认设定为 1×1 的正方形, 中心位置为 $(0.5, 0.5)$, 终止条件 ε 的取值为 10^{-3} 。

3.1 参数分析

在本文提出的变容量限制质心 Power 图算法中, 参数 α 的选择对实验的性能会产生重要影响。在调整权重使得站点的容量约束至预设容量区间时, 如果参数 α 的取值过大, 则在优化过程中站点的权重变化过大, 导致在构造 Power 图时出现某些站点的 Power 单元为空, 影响算法的性能; 然而如果参数 α 的取值过小, 则权重变化过小, 导致容量变化过小, 因此需要很多次的迭代才能使其容量约束至预设容量区间内, 会导致需要消耗过多的计算

时间,从而严重影响了算法的效率。

通过调节参数 α 的取值与实验结果的分析,可以确定参数 α 的取值与站点的数量 n 有关。图 3 为不同密度条件下,在预设容量限制区间选择不同,分别在 40 和 100 个站点时, α 的取值对变容量限制质心 Power 图算法计算时间的影响,其中横坐标 x 为常数,纵坐标为计算时间, α 与横坐标 x 的关系为

$$\alpha = x/n \quad (10)$$

从图 3 可以看出,当参数 α 的取值过小 ($\alpha < 0.05/n$) 时,变容量限制质心 Power 图算法通常需要消耗更多的时间;而当参数 α 的取值过大 ($\alpha > 0.25/n$) 时,在非常密度情况下,会出现某些站点的 Power 单元为空,影响算法的结果。结合图 3 的实验结果,本文 α 取一个较好的折中 $0.2/n$,此时更新权重既不会使站点的权重变化过大影响 Power 图的构造,也不会因权重变化过小而需要多次迭代才能约束站点容量满足限制条件;同时还能使得算法具有较好的稳定性。

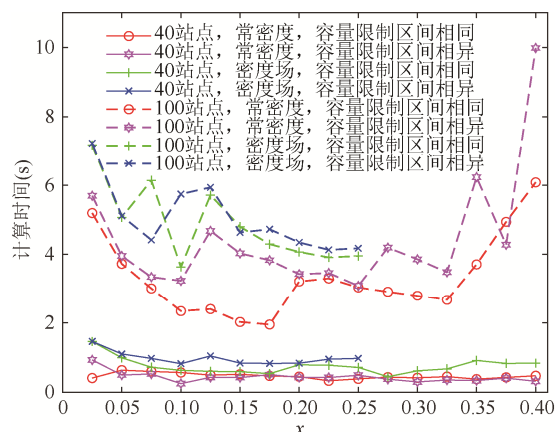


图 3 参数 α 的取值对 VCCCPD 计算的影响

Fig. 3 The influence of the value of parameter α on the computation of VCCCPD

3.2 复杂容量限制适应性分析

为了测试变容量限制质心 Power 图算法在复杂容量限制下的算法适应性,本文首先在均匀密度下,分别在 10, 40 和 100 个站点,不同的预设容量限制区间(区间跨度比例大小一致)情况下进行实验,实验结果如图 4 所示,常密度下该几何域的总容量为 1.0。

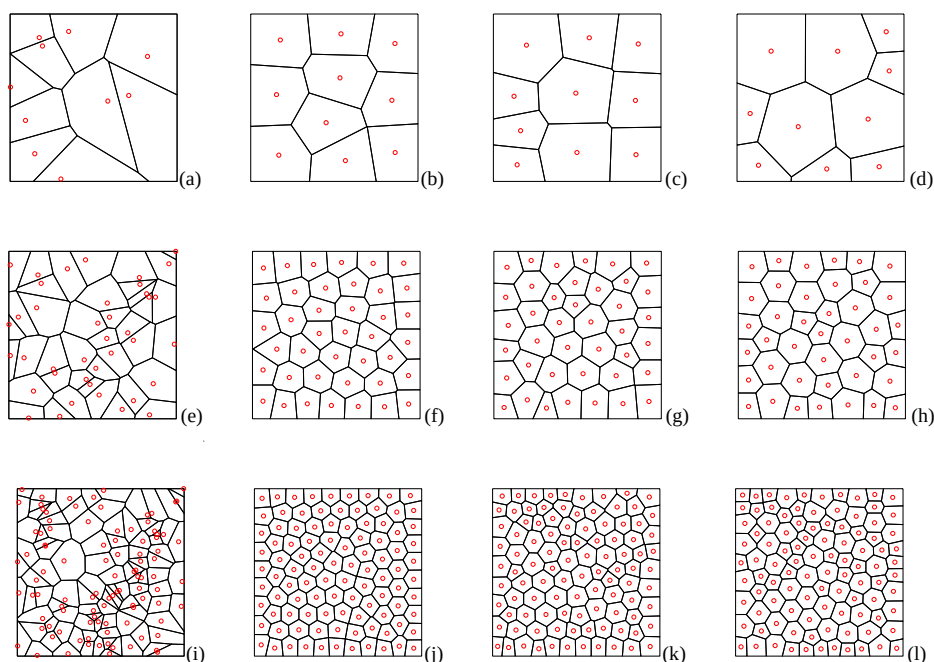


图 4 10, 40 和 100 个站点不同预设容量限制区间优化的 VCCCPD 结果((a)初始化(10 站点);(b)容量限制区间相同(10 站点);(c)容量区间不同(差异小, 10 站点);(d)容量区间不同(差异大, 10 站点);(e)初始化(40 站点);(f)容量限制区间相同(40 站点);(g)容量区间不同(差异小, 40 站点);(h)容量区间不同(差异大, 40 站点);(i)初始化(100 站点);(j)容量限制区间相同(100 站点);(k)容量区间不同(差异小, 100 站点);(l)容量区间不同(差异大, 100 站点))

Fig. 4 The computational results of different preset capacity constraints for 10, 40, and 100 sites ((a) Initialization (10 sites); (b) Same intervals (10 sites); (c) Small different intervals (10 sites); (d) Big different intervals (10 sites); (e) Initialization (40 sites); (f) Same intervals (40 sites); (g) Small different intervals (40 sites); (h) Big different intervals (40 sites); (i) Initialization (100 sites); (j) Same intervals (100 sites); (k) Small different intervals (100 sites); (l) Big different intervals (100 sites))

图 4(a), (e), (i) 分别为随机放置 10, 40 和 100 个站点, 得到的初始 Power 图, 此时各站点位置既不在其 Power 单元的质心, 各站点的容量也不满足预设的容量限制区间; 图 4(b), (f), (j) 分别为 10, 40 和 100 个站点等容量限制区间下优化得到的变容量限制质心 Power 图; 图 4(c)~(d), (g)~(h), (k)~(l) 分别为 10, 40 和 100 个站点容量限制区间不同时优化得到的变容量限制质心 Power 图。图 4 中变容量限制质心 Power 图的预设容量限制区间见表 1。

从图 4 中可以看出, 本文算法在不同站点数量下都能有效地优化生成变容量限制质心 Power 图; 同时, 针对不同的容量限制区间, 本文算法也能取得良好的计算结果。

为了进一步表明本文提出的变容量限制质心 Power 图算法对复杂容量限制的适应性, 图 5 为常密度下 100 个站点在区间跨度比例不同的容量限制区间下 VCCCPD 计算结果, 其中容量区大小设置如下:

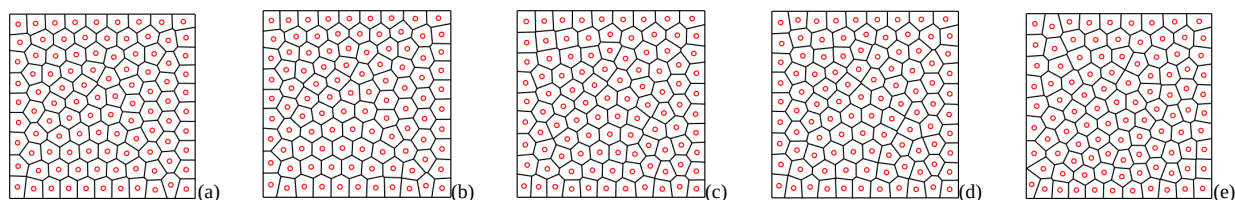


图 5 100 个站点不同容量限制区间放缩比例下优化的 VCCCPD 结果

Fig. 5 The computational results for 100 sites with different capacity constrained intervals ((a) $\beta = 4\%$; (b) $\beta = 8\%$; (c) $\beta = 12\%$; (d) $\beta = 16\%$; (e) $\beta = 20\%$)

3.3 密度分析

为了测试变容量限制质心 Power 图算法在各种密度函数下的有效性, 本文分别在线性密度(linear density, LD)、非线性高斯密度(non-linear density, NLD)下进行实验, 密度函数为

$$\rho(x, y) = \begin{cases} x + 0.1, & LD \\ (x + y - 1)^2, & NLD-1 \\ 27931 \times e^{-0.2 \times [(5x-2)^2 + (5y-3)^2] - 0.01 \times [(5x-2)^2 + (5y-3)^2]^{1/2}}, & \\ NLD-2 \end{cases} \quad (11)$$

实验中站点的数量选择分别为 40 个和 100 个, 各站点预设容量限制区间大小相等, 分别与图 4(f), (j) 保持一致, 各种密度函数下实验结果如图 6 所示。

图 6(a)~(d) 展示了随机 40 个站点初始化的 Power 图, 以及在 3 种不同的密度函数下优化得到的变容量限制质心 Power 图的结果, 其中图 6(b),

设每个站点的 Power 单元的平均容量为 $\bar{m}$, 对每个站点的预设容量限制区间设置为 $[\bar{m} - \beta \cdot \bar{m}, \bar{m} + \beta \cdot \bar{m}]$, 其中 $\beta > 0$ 为区间调整比例参数。图 5(a)~(e) 的区间调整比例参数 β 从 4% 开始, 以 4% 的比例递增。

表 1 变容量限制质心 Power 图的预设容量限制区间
Table 1 The preset capacity constrained intervals of variable capacity constrained centroidal Power diagram

VCCCPD	容量限制区(括号内为该区间站点个数)
图 4(b)	[0.09, 0.11] (10)
图 4(c)	[0.004, 0.006] (3), [0.009, 0.11] (4), [0.14, 0.16] (3)
图 4(d)	[0.04, 0.06] (6), [0.165, 0.185] (4)
图 4(f)	[0.0225, 0.0275] (40)
图 4(g)	[0.015, 0.02] (10), [0.0225, 0.0275] (20), [0.03, 0.035] (10)
图 4(h)	[0.015, 0.02] (20), [0.03, 0.035] (20)
图 4(j)	[0.009, 0.011] (100)
图 4(k)	[0.006, 0.008] (30), [0.009, 0.011] (40), [0.012, 0.014] (30)
图 4(l)	[0.006, 0.008] (50), [0.012, 0.014] (50)

(f) 对应的密度是线性密度 LD, 图 6(c), (g) 对应的密度是非线性的二次多项式密度 NLD-1, 图 6(d), (h) 对应的密度是非线性的高斯密度 NLD-2。从图 6 中的实验结果可以看出, 本文提出的变容量质心 Power 图算法能够较好应用于各种密度函数, 并且都能得到良好的优化结果。

3.4 性能分析

3.4.1 算法收敛性分析

本文提出的 VCCCPD 优化算法目标是求解 CCCPD, 使得优化后每个站点的容量均在预设容量限制区间内部。首先, 对于站点位置, 本文通过 Lloyd 方法优化, 每次优化后总能保证各个站点位于其 Power 单元的质心位置。其次, 对于站点容量, 从理论分析看, 站点的容量与其对应的权重值大小密切相关。当某个站点的权重增大时, 其 Power 单元会向外扩张, 从而增大其容量; 反之, 当某个站点的权重减小时, 其 Power 单元会向内收缩,

从而减小其容量。本文算法基于该理论优化容量；通过反复迭代，直到所有的站点的容量均收敛到对应的容量限制区间内。从实验结果看，以常密度下 40 个站点 VCCCPD 的优化为例，表 2 展示了

容量限制区间相同和容量限制区间相异时优化得到的 VCCCPD 结果中站点的容量，从中可以看出，优化后得到的各个站点的容量均能满足预设的限制。

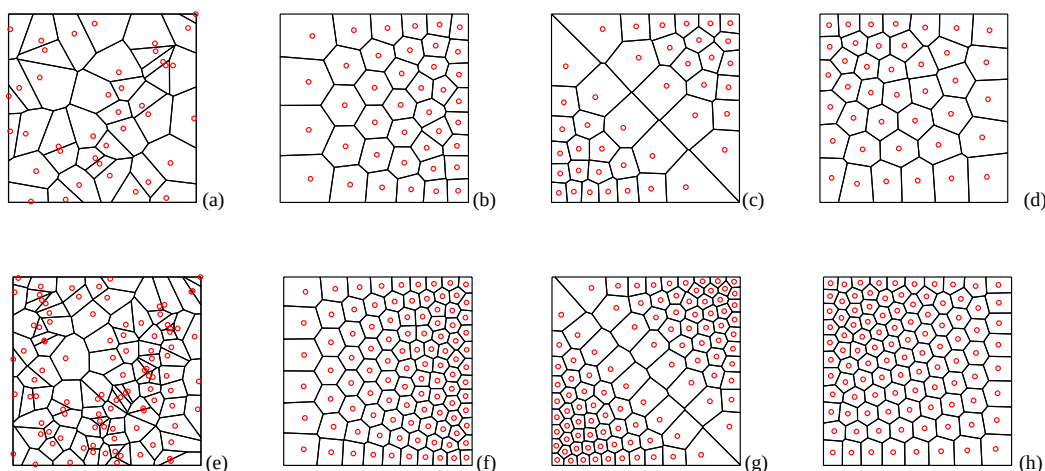


图 6 40 和 100 个站点不同密度函数优化的 VCCCPD 结果((a)初始化(40 站点); (b)线性密度(40 站点); (c)二次多项式密度(40 站点); (d)非线性高斯密度((40 站点)); (e)初始化(100 站点); (f)线性密度(100 站点); (g)二次多项式密度(100 站点); (h) 非线性高斯密度(100 站点))

Fig. 6 The computational results for 40 and 100 sites with different density functions ((a) Initialization (40 sites); (b) Linear density (40 sites); (c) Non-Linear density 1 (40 sites); (d) Non-Linear density 2 (40 sites); (e) Initialization (100 sites); (f) Linear density (100 sites); (g) Non-Linear density 1 (100 sites); (h) Non-Linear density 2 (100 sites))

表 2 复杂容量限制下优化后的 VCCCPD 中站点的最终容量

Table 2 The final capacities of sites in the optimized VCCCPD under complex capacity constraints

容量限制区间相同				容量限制区间相异			
[0.0225, 0.0275]				[0.015, 0.02]		[0.03, 0.035]	
0.023 89	0.026 18	0.024 78	0.023 55	0.017 68	0.015 75	0.031 09	0.031 70
0.024 08	0.025 08	0.026 43	0.025 00	0.018 28	0.015 96	0.030 88	0.030 40
0.022 75	0.026 62	0.026 65	0.023 90	0.019 10	0.016 05	0.034 15	0.032 97
0.022 91	0.023 75	0.023 15	0.026 47	0.016 92	0.019 58	0.030 58	0.031 45
0.026 93	0.026 65	0.023 13	0.023 68	0.015 20	0.018 00	0.030 32	0.031 00
0.025 02	0.027 15	0.027 34	0.024 20	0.019 62	0.018 14	0.031 89	0.032 53
0.025 33	0.022 60	0.025 38	0.026 73	0.019 04	0.018 44	0.031 19	0.034 35
0.022 65	0.026 36	0.026 35	0.023 59	0.019 14	0.016 09	0.031 98	0.032 13
0.024 20	0.026 38	0.024 45	0.025 40	0.015 12	0.019 65	0.034 50	0.032 43
0.023 34	0.026 10	0.025 37	0.026 48	0.019 39	0.019 03	0.033 89	0.034 37

3.4.2 算法计算效率分析

为了进一步更直观地体现 VCCCPD 算法的高效性，将本文的 VCCCPD 算法与文献[20]提出的 CCCPD 算法进行对比，为了保持一致性，实验中几何域 Ω 选择均为 1×1 的正方形，中心位置为 (0.5,0.5)，密度选择本文中的线性密度 LD、非线性的二次多项式密度 NLD-1 和非线性的高斯密度 NLD-2，对比试验结果见表 3。其中 VCCCPD 算法的优化时间为本文 3.2 和 3.3 节实验中各种条件下变容量限制质心 Power 图的优化时间消耗。

从表 3 中可以看出，随着站点数的增多，算法

优化时间消耗逐渐增加，同时如果站点的容量限制区间不同，此时的优化时间消耗也会有所增加，且在不同密度下变容量限制质心 Power 图的优化时间消耗会高于常密度下变容量限制质心 Power 图的优化时间。值得注意的是，本文设置的实验算法优化时间均在 10 s 以内，相较于 CCCPD 算法拥有较好的时间性能，但是 2 种算法对容量限制条件的考虑是不同的，CCCPD 算法中容量限制为确定的量，而本文的 VCCCPD 算法中容量限制为给定的区间限制，这在一定程度上放松了对容量的约束，因此 VCCCPD 算法较 CCCPD 算法有着更优的时间性能。

表 3 VCCCPD 与 CCCPD 算法优化时间消耗对比(s)
Table 3 Comparison to CCCPD algorithm (s)

算法	密度条件	容量限制	10 站点	40 站点	100 站点
CCCPD(文献[20])	常密度	容量限制相同	1.889	8.267	30.488
	常密度	容量限制不同	1.921	11.686	43.615
	线性密度 LD	容量限制相同	1.443	7.631	59.164
	二次多项式密度 NLD-1	容量限制相同	4.382	23.971	48.068
	非线性高斯密度 NLD-2	容量限制相同	19.734	53.019	166.651
VCCCPD(本文)	常密度	容量限制区间相同	0.104	0.366	2.943
	常密度	容量限制区间不同(差异小)	0.105	1.357	7.151
	常密度	容量限制区间不同(差异大)	0.132	1.915	6.842
	线性密度 LD	容量限制区间相同	0.103	1.674	7.317
	二次多项式密度 NLD-1	容量限制区间相同	0.260	1.776	5.948
	非线性高斯密度 NLD-2	容量限制区间相同	0.158	1.407	8.522

3.5 复杂问题域分析

在本文前述的实验中，问题域 Ω 默认选择边长为 1 的正方形区域；然而，在实际的场景中，问题域往往是各种更为复杂的形状。为了验证本文算法在各种复杂问题域下 VCCCPD 的计算效果，本文选择 4 种较为复杂的问题域：三角形问题域、

十字架形问题域、非凸问题域 1 和更为复杂的非凸问题域 2，优化得到的 VCCCPD 实验结果如图 7 所示。在该实验中，站点数量选择为 100，密度选择为常密度，容量限制区间调整比例参数 β 选择 10%。从图 7 可以看出，针对较为复杂的问题域，本文算法依然能够有效求解 VCCCPD。

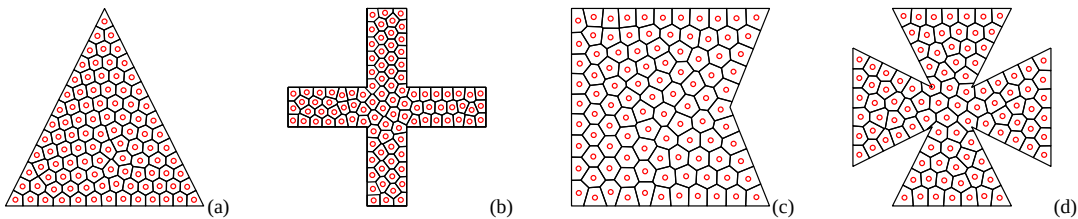


图 7 100 个站点不同问题域下优化的 VCCCPD 结果((a)三角形问题域；(b)十字型问题域；(c)非凸问题域 1；(d)非凸问题域 2)

Fig. 7 The computational results for 100 sites with different domains ((a) Triangle; (b) Cross type; (c) Non-convex-1; (d) Non-convex-2)

4 结 束 语

本文提出一种变容量限制质心 Power 图的计算方法，能够适用于不同密度、不同容量限制区间下质心 Power 图的求解；该方法通过调整站点的权重和使用 Lloyd 法交替迭代优化站点的容量与位置；从而得到满足条件的质心 Power 图。在不同密度、不同预设容量限制区间下的实验结果表明本文提出的变容量质心 Power 图的计算方法能够得到精确的 Power 图，且具有高效、适应性强等优点。但在本文算法中，Power 图的计算效率与权重调整密切相关，且如果容量区间过小时计算比较费时，今后将进一步研究更合理的变容量限制下的容量优化

方法，提高算法效率。

参考文献 (References)

[1] DU Q, FABER V, GUNZBYRGER M. Centroidal Voronoi tessellations: applications and algorithm[J]. SIAM Review, 1999, 41(4): 637-676.

[2] 郑利平, 刘玉飞, 江婷, 等. 稠密需求下城市应急中心布局方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2014, 26(6): 948-955.

ZHENG L P, LIU Y F, JIANG T, et al. A layout approach of city emergency centers with dense demand[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2014, 26(6): 948-955 (in Chinese).

[3] AURENHAMMER F, HOFFMANN F, ARONOV B. Minkowski-type theorems and least-squares clustering[J]. Algorithmica, 1998, 20(1): 61-76.

[4] DE GOES F, BREEDEN K, OSTROMOUKHOV V, et al. Blue noise through optimal transport[J]. ACM Transactions on

- Graphics, 2012, 31(6): 1-11.
- [5] XIAO Y Y, CHEN Z G, CAO J, et al. Optimal Power diagrams via function approximation[J]. Computer Aided Design, 2018, 102(9): 52-60.
- [6] DE GOES F, WALLEZ C, HUANG J, et al. Power particles: an incompressible fluid solver based on Power diagrams[J]. ACM Transactions on Graphics, 2015, 34(4): 1-11.
- [7] ZHAI X, HOU F, QIN H, et al. Fluid simulation with adaptive staggered Power particles on GPUs[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2020, 26(6): 2234-2246.
- [8] 郑利平, 赵建明, 刘玉飞, 等. 基于几何约束机制的团体操队形辅助设计平台[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2013, 25(8): 1198-1203.
- ZHENG L P, ZHAO J M, LIU Y F, et al. Formation design platform of group calisthenics based on geometry-constrained mechanism[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2013, 25(8): 1198-1203 (in Chinese).
- [9] ZHENG L P, ZHAO J M, CHENG Y J, et al. Geometry constrained crowd formation animation[J]. Computers & Graphics, 2014, 38(1): 268-276.
- [10] BOURNE D, ROPER S. Centroidal power diagrams, Lloyd's algorithm, and applications to optimal location problems[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2015, 53(6): 2545-2569.
- [11] LI Z, DAI F Q, JIA H M, et al. Research on the methods of multi-airport sector division based on a Power diagram[C]//The 11th International Conference of Chinese Transportation Professionals. Reston: American Society of Civil Engineers, 2011: 3935-3943.
- [12] ANDREAS A, ANDREAS B, PETER G, et al. Generalized balanced Power diagrams for 3D representations of polycrystals[J]. Philosophical Magazine, 2014, 95(9): 1016-1028.
- [13] AURENHAMMER F. Power diagrams: properties, algorithms and applications[J]. SIAM Journal on Computing, 1987, 16(1): 78-96.
- [14] IMAI H, IRI M, MUROTA K. Voronoi diagram in the Laguerre geometry and its applications[J]. SIAM Journal on Computing, 1985, 14(1): 93-105.
- [15] 吴壮志, 杨钦, 怀进鹏. Power 图的性质及构造算法研究[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2001, 13(12): 1057-1062.
- WU Z Z, YANG Q, HUAI J P. Research on properties of Power diagram and its construction algorithm[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2001, 13(12): 1057-1062 (in Chinese).
- [16] BALZER M, HECK D. Capacity-constrained Voronoi diagrams in finite spaces[C]//The 5th Annual International Symposium on Voronoi Diagrams in Science and Engineering. Heidelberg: Springer, 2008: 44-56.
- [17] BALZER M. Capacity-constrained Voronoi diagrams in continuous spaces[C]//The 5th Annual International Symposium on Voronoi Diagrams in Science and Engineering. Heidelberg: Springer, 2008: 79-88.
- [18] LLOYD S. Least squares quantization in PCM's[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1982, 28(2): 129-136.
- [19] 郑利平, 江婷, 周乘龙, 等. 基于 Power 图求解容量限制 P-中值问题[J]. 计算机应用, 2015, 35(6): 1623-1627.
- ZHENG L P, JIANG T, ZHOU C L, et al. Solving approach of capacity constrained P-median problem based on Power diagram[J]. Journal of Computer Applications, 2015, 35(6): 1623-1627 (in Chinese).
- [20] XIN S Q, LEVY B, CHENG Z G, et al. Centroidal power diagrams with capacity constraints: computation, applications, and extension[J]. ACM Transactions on Graphics, 2016, 35(6): 1-12.
- [21] LIU Y, WANG W P, LEVY B, et al. On centroidal Voronoi tessellation--Energy smoothness and fast computation[J]. ACM Transactions on Graphics, 2010, 29(4): 1-17.
- [22] 郑利平, 郇文灿, 李尚林, 等. 定点容量限制质心 Power 图生成[J]. 中国图象图形学报, 2016, 21(9): 1229-1237.
- ZHENG L P, GAO W C, LI S L, et al. Generation method for a centroidal capacity constrained Power diagram with fixed sites[J]. Journal of Image and Graphics, 2016, 21(9): 1229-1237 (in Chinese).